

考虑变物性与径向收缩的药材 热湿传递及烘干时长预测

摘 要

针对圆柱形药材烘干过程中温湿分布不均、材料物性变化和失水收缩问题，建立由固定域向收缩域递进的径向热湿传递模型，计算规定位置的温度与干基含水率，并以全域最大含水率确定烘干时长。

针对问题一，从圆柱环层的热量与水分收支出发，建立常热物性导热方程和含水率相关的非线性扩散方程，中心采用对称边界，表面采用对流交换边界。对烘房实测数据作保形三次插值，使用表面加密有限体积法和隐式 BDF 求解，并以 Bessel–Duhamel 展开独立核验温度。1800 s 时，中心与表面温度分别为 33.5758、36.7879 °C，含水率分别为 2.5500、1.5102 kg/kg，表明预热期升温已传入内部，而失水主要集中在外层。

针对问题二，从初始状态统一采用附录 3 的经验物性，通过含水率对热容量、导热系数的影响及温度对扩散系数的影响构成双向耦合。3 h 时中心温度为 49.8494 °C、含水率为 1.7662 kg/kg。温度趋于均衡并不意味着水分已达到干燥要求，需继续计算非线性水分迁移过程。

针对问题三，将全部内部节点的最大含水率与 0.15 kg/kg 之差定义为事件函数，在前 4 h 观测输入及其后 50 °C、0.05 kg/kg 恒定环境假设下进行连续事件定位。区分临界根与严格低于阈值的报告时刻，结合时空加密结果取烘干时长为 57.4731 h；此时最大含水率为 0.1499993913 kg/kg，位于中心。

针对问题四，利用给定半径轨迹和比例径向收缩假设，由干物质与水质量守恒推导材料坐标方程。坐标变换保留内部扩散的 R^{-2} 因子与表面交换的 R^{-1} 因子，避免对干基含水率错误添加体积压缩项。采用附录 4 物性得到烘干时长 51.0877 h，终时半径为 1.2000 cm，最大含水率为 0.1499989333 kg/kg，计算未超出半径观测范围。

通过解析对照、退化情形、收支与网格加密检验数值实现。第三、四问的细网格临界时间差分别为 0.5851 s、0.1135 s。结果表明，保留径向梯度、非线性物性和移动表面有助于一致地求解四问；所报时长为等效模型下的预测，端面效应、潜热及界面平衡关系仍构成适用限制。

关键词：热湿传递；干基含水率；有限体积法；材料坐标；全域阈值

一 问题重述与分析

1.1 问题重述

热风烘干通过烘房与药材表面的热量、水分交换改变药材内部状态。题给药材近似为长 25 cm、初始半径 2 cm 的圆柱，初始温度 28 °C、干基含水率 2.55 kg/kg。附件 1 记录初期烘房温湿环境，附件 2 记录烘干中的半径变化。本文围绕以下四个任务建立模型。

问题一采用附录 2 参数，计算前 1800 s 的径向温度与含水率分布，在指定七个时刻、五个半径位置列出结果，并按 1 s、0.1 cm 间隔输出完整数据。问题二从初始状态统一采用附录 3 经验物性，计算前 3 h 的温湿分布。问题三在问题二模型基础上确定药材各处含水率低于 0.15 kg/kg 的累计时间，并输出每 6 h 的径向含水率。问题四利用附件 2 的半径轨迹与附录 4 物性，重新计算收缩条件下的烘干时间和含水率分布。

问题一、二的细时间结果分别保存至 `result1.xlsx`、`result2.xlsx`；问题三、四按 60 s 输出至 `result3.xlsx`、`result4.xlsx`。所有结果表保留四位小数，数值推进和达标判定使用未舍入值。

1.2 模型的递进关系

四问的共同核心是内部扩散与表面交换的共同作用。集中参数模型只能描述平均状态，难以直接满足题目对不同径向位置的要求。Hussain 和 Dincer 研究了圆柱湿物体干燥中的二维热湿传递问题 [1]；Kaya 等讨论了圆柱湿物体强制对流干燥的数值建模 [2]。本文保留径向空间分布，以题给物性和边界数据建立可计算的有效模型，不移植其他材料的经验参数。

问题一的热物性为常数，且扩散系数仅依赖含水率，故在不显式考虑潜热的条件下，温度场和水分场可以分别求解。问题二、三的热物性依赖含水率，水分扩散系数同时依赖局部温度，必须联合推进两个场。问题三的新增任务是对全域最大值进行事件定位，而不是利用平均含水率或早期失水斜率外推时长。问题四进一步改变空间域：既要描述材料运动，又要把固定材料坐标的解映射回当前物理半径。

上述任务均为初边值预测问题。烘房条件与半径轨迹在模型中属于输入，不引入题目没有要求的工艺优化目标。四问均从题给初始状态计算，第二问不拼接第一问末态，第四问也不读取第三问的最终状态。

1.3 输入整理与时间延续

附件 1 含 241 组观测，时间为 0 至 14400 s，间隔 60 s。前 1800 s 和前 10800 s 分别包含 31 组、181 组观测。对各问所需观测区间采用保形分段三次 Hermite 插值（PCHIP）[3]。记相邻观测点为 (t_j, f_j) ，区间长度为 h_j ， $z = (t - t_j)/h_j$ ，则插值表达式为

$$\begin{aligned} f(t) = & (2z^3 - 3z^2 + 1)f_j + (-2z^3 + 3z^2)f_{j+1} \\ & + (z^3 - 2z^2 + z)h_jm_j + (z^3 - z^2)h_jm_{j+1}, \end{aligned} \quad (1)$$

其中 m_j 由保形规则确定， f 取烘房温度 T_a 或水分量 C_a 。式(1)精确通过观测点，不删除小幅波动，也不作全局平滑。问题一的环境输入见图 1。

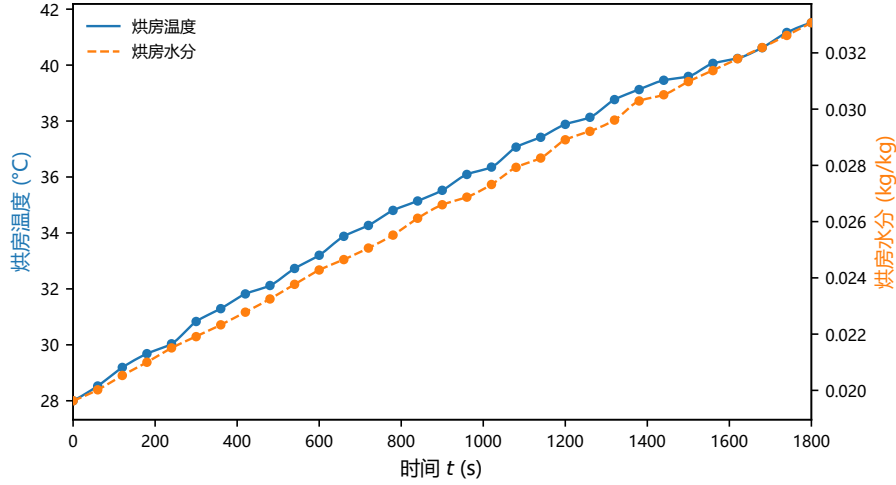


图1 前 30 min 烘房温度和水分量随时间变化。曲线由附件 1 观测插值得到，输入升温不等于药材内部同步升温。

附件 1 没有覆盖完整干燥时段。问题三、四在 $t \leq 14400$ s 时保留全部观测输入，随后采用恒温阶段延续假设

$$T_a(t) = 50\text{ }^{\circ}\text{C}, \quad C_a(t) = 0.05\text{ kg/kg}, \quad t > 14400\text{ s}. \quad (2)$$

式(2)是基于恒温干燥情景的模型输入，不是后期实测数据。切换处保留原观测终值，允许边界输入发生小幅变化，内部温湿状态保持连续。

附件 2 含 145 组半径观测，覆盖 0 至 72 h，间隔 0.5 h，半径从 2 cm 降至 1.198 cm。将半径换算为 m 后使用同类插值构造 $R(t)$ 。仅在数据覆盖区间内计算，72 h 不作为预设的烘干答案。

二 模型假设与符号说明

2.1 模型假设及其用途

- (1) 药材横截面内满足轴对称，材料在周向上均匀，表面交换条件沿周向一致。忽略轴向梯度和端面交换，建立长度中部截面的一维径向模型。该假设用于将传递方程降为径向形式；长时间计算的端面影响作为局限保留。
- (2) 初始温度与干基含水率均匀；问题一至三半径与长度固定。问题四长度仍取 0.25 m，骨架按给定 $R(t)$ 作比例径向收缩，干物质不流失。比例收缩用于由外半径轨迹闭合内部速度场。
- (3) 题给 ρc_p 作为有效体积热容量，采用 Fourier 导热和有效 Fick 扩散描述内部传递。热方程不显式包含汽化潜热、水分携焓及机械功。此处理用于在题给数据下封闭模型，不代表这些机制已被实验排除。
- (4) 沿用 $h = 25\text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 和 $h_m = 8 \times 10^{-7}\text{ m/s}$ 作为表面交换系数。将 $h_m(C_s - C_a)$ 理解为题给信息下的等效水分交换关系。气相与固相的 kg/kg 具有不同干基载体，未将 C_a 直接认定为实测药材平衡含水率。

- (5) 固定域采用均匀、恒定的参考干物质密度；收缩域按干物质守恒更新该密度。它与用于热方程的经验 $\rho(C)$ 分别记账，不强制二者逐点满足湿密度换算关系。

径向近似在问题一中可作尺度说明。初始长度与直径之比为 6.25，两端总面积与侧面积之比为 0.08。附录 2 给出热扩散率 $\alpha = 0.36/(820 \times 2600) = 1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ ，1800 s 内的传播尺度 $\sqrt{\alpha t} = 0.0174 \text{ m}$ ，小于中截面到端面的距离 0.125 m。这支持短时中截面的径向近似，但面积比和传播尺度都不是后续数日预测的误差上界。

2.2 主要符号

符号	含义	单位
t, r	入炉后的时间、当前径向距离	s, m
$R, R(t), L$	固定半径、随时间变化的半径、长度	m
T, T_a	药材局部温度、烘房温度	°C
T_K	药材局部绝对温度, $T_K = T + 273.15$	K
C, C_a	药材干基含水率、烘房题给水分量	kg/kg
ρ, c_p, k	有效密度、比热容、导热系数	kg/m ³ , J/(kg·K), W/(m·K)
$B = \rho c_p, D$	有效体积热容量、水分扩散系数	J/(m ³ ·K), m ² /s
h, h_m	对流换热系数、有效传质系数	W/(m ² ·K), m/s
s, v	当前体积干物质密度、骨架径向速度	kg/m ³ , m/s
ξ, U, Θ	材料坐标、该坐标下的含水率和温度	1, kg/kg, °C
W_i, w_i	物理域、材料域控制体的径向权重	m ² , 1
M, t_*, t_{rep}	全域最大含水率、临界时刻、报告时刻	kg/kg, s, s

下标 s 表示当前表面， i 表示内部计算节点。正文中的时间公式以 s 为单位，时长结果及表 3 至表 6 换算为 h。

三 问题一：预热阶段的径向热湿传递

3.1 控制方程的建立

(1) 基于热量守恒的径向导热模型

烘干过程中，烘房通过药材表面向内部传递热量，使药材各位置的温度随时间变化。根据轴对称假设，忽略轴向和周向的温度差异，将温度表示为径向位置与时间的函数 $T(r, t)$ 。在药材内部取半径为 r 至 $r + dr$ 、长度为 L 的薄圆柱环层，其体积为

$$dV = \pi[(r + dr)^2 - r^2]L \approx 2\pi r L dr.$$

以径向向外为热流的正方向。根据傅里叶导热定律，单位面积上的热流密度与温度梯度成正比、方向相反，即

$$q(r, t) = -k \frac{\partial T}{\partial r},$$

其中, k 为药材的导热系数。半径为 r 的圆柱面面积为 $2\pi rL$, 因此通过该面的热流率为

$$Q(r, t) = 2\pi rLq(r, t) = -2\pi rLk \frac{\partial T}{\partial r}.$$

在不计内部热源、汽化潜热及水分迁移携带热量的条件下, 环层内的蓄热速率等于内外两侧的净流入热流率。由热量平衡可得

$$\rho c_p dV \frac{\partial T}{\partial t} = Q(r, t) - Q(r + dr, t).$$

将右端按 r 作一阶展开, 并代入环层体积, 得到

$$\rho c_p (2\pi rL dr) \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial r} (2\pi rLq) dr.$$

进一步代入傅里叶定律, 约去公共因子, 得到药材内部的径向热传导方程

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(rk \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R. \quad (3)$$

问题一采用常数热物性参数 $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$ 、 $c_p = 2600 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ 、 $k = 0.36 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ 。令热扩散率 $\alpha = k/(\rho c_p)$, 则式(3)可化为

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right).$$

其中, 含 $1/r$ 的项反映了圆柱面传热面积随半径变化的几何特征。烘房对药材的加热作用通过外表面换热边界引入, 内部温度分布则由上述方程确定。

(2) 基于水分守恒的非线性扩散模型

药材表面与烘房发生水分交换后, 内部逐渐形成含水率梯度, 水分随之由内部向表面迁移。题目中的 $C(r, t)$ 为干基含水率, 即单位干物质质量所含的水质量。为建立水质量守恒关系, 按照假设 (5), 将单位体积中的干物质质量记为常数 s_0 , 则单位体积中的水质量为 $s_0 C$ 。

采用有效 Fick 扩散关系描述内部水分迁移。以径向向外为正方向, 相对干物质骨架的水质量通量为

$$j(r, t) = -s_0 D(C) \frac{\partial C}{\partial r},$$

其中, $D(C)$ 为有效水分扩散系数, 单位为 m^2/s 。当含水率由内向外降低时, $\partial C/\partial r < 0$, 对应 $j > 0$, 即水分向表面迁移。

沿用热传导模型的环层收支思路, 水质量的变化率等于净流入的水质量流率。由于环层体积与参考干物质密度保持不变, 有

$$s_0 (2\pi rL dr) \frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial r} (2\pi rLj) dr.$$

代入扩散通量表达式, 消去 s_0 和公共几何因子, 得到

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right). \quad (4)$$

与常系数扩散不同, 式(4)中的 D 随局部含水率变化, 因而水分迁移过程具有非线性。将其展开可得

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D(C) \left(\frac{\partial^2 C}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial C}{\partial r} \right) + D'(C) \left(\frac{\partial C}{\partial r} \right)^2, \quad D'(C) = \frac{0.89D(C)}{C^2} > 0.$$

因此, 扩散系数不能作为常数直接移出微分算子。后续求解保留式(4)的通量形式, 以便在离散过程中统一计算相邻环层之间的水分交换, 并检验整体水分收支。

综上, 问题一的热物性均为常数, 水分扩散系数仅依赖含水率。在不显式考虑汽化潜热及水分携热的假设下, 温度方程与水分方程相互独立, 可分别结合各自的初始条件和表面交换条件进行求解。

3.2 初始条件与边界条件

入炉时药材各处温度和含水率均匀, 题给初始状态为

$$T(r, 0) = 28, \quad C(r, 0) = 2.55, \quad 0 \leq r \leq R. \quad (5)$$

式(5)分别以 $^{\circ}\text{C}$ 和 kg/kg 为单位。根据径向对称性, 中心处满足

$$\frac{\partial T}{\partial r}(0, t) = \frac{\partial C}{\partial r}(0, t) = 0.$$

这一条件表示中心温度和含水率的径向梯度为零; 中心状态仍随内部传递过程变化。

在外表面, 导热通量与对流换热通量相平衡, 水分扩散通量与假设(4)中的等效水分交换通量相平衡。因此采用 Robin 边界

$$\begin{aligned} -kT_r(R, t) &= h[T_s - T_a(t)], \\ -D(C_s)C_r(R, t) &= h_m[C_s - C_a(t)]. \end{aligned} \quad (6)$$

其中, $T_s = T(R, t)$ 、 $C_s = C(R, t)$, $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。式(6)中, $T_a > T_s$ 时向外热流为负, 表示热量进入药材; $C_s > C_a$ 时水分向外迁移。表面温度和含水率由内部传递与外部交换共同决定, 因而通常与烘房状态不同。

环境函数 $T_a(t)$ 和 $C_a(t)$ 沿用“输入整理与时间延续”中的 PCHIP 处理, 按式(1)对附件 1 前 1800 s 的 31 组观测插值, 在求解器所需时刻计算边界输入。这里的 $h_m(C_s - C_a)$ 仍按等效交换关系使用, C_a 的含义与模型假设保持一致。

均匀初始水分使表面初始梯度为零, 而交换边界在接触烘房后立即产生失水通量, 二者在 $t = 0$ 角点不相容。本文保留题给初值, 在 $t > 0$ 施加表面交换, 求得初始表面层的瞬态发展, 并把前 1 s 的表面结果纳入网格检验。

3.3 模型的数值求解

(1) 空间离散

预热初期, 药材表面含水率变化较快, 较陡的径向梯度主要出现在外层。为分辨这一变化, 采用节点型有限体积法, 在靠近表面处逐步加密网格, 并使题目规定的 0、0.1、

...、2.0 cm 输出位置均为实际节点。将每个 0.1 cm 基本区间细分，在 0 至 1.5、1.5 至 1.8、1.8 至 1.9、1.9 至 2.0 cm 四段内，分别细分为 $8m$ 、 $16m$ 、 $32m$ 、 $64m$ 份，记所得网格为 G_m ，共有 $264m + 1$ 个节点。本问采用 G_8 ，即 2113 个节点，并通过加密比较检验空间离散误差。

设全部节点依次为 r_i ($i = 0, \dots, N$)，内部面为 $r_{i+1/2} = (r_i + r_{i+1})/2$ 。控制体左右端点为 a_i, b_i^* ，中心端取 0、表面端取 R ，定义

$$W_i = \int_{a_i}^{b_i^*} r \, dr = \frac{(b_i^*)^2 - a_i^2}{2}, \quad \sum_{i=0}^N W_i = \frac{R^2}{2}. \quad (7)$$

真实控制体体积为 $2\pi L W_i$ 。式(7)保留了不同半径处环层体积的差异，中心与表面处的控制体均在物理边界截取。

(2) 通量处理与半离散方程

记 $D_i = D(C_i)$ ，在相邻节点之间对扩散系数取调和平均，得到已乘半径的向外通量

$$\begin{aligned} F_{i+1/2}^T &= -r_{i+1/2} k \frac{T_{i+1} - T_i}{r_{i+1} - r_i}, \\ F_{i+1/2}^C &= -r_{i+1/2} \frac{2D_i D_{i+1}}{D_i + D_{i+1}} \frac{C_{i+1} - C_i}{r_{i+1} - r_i}. \end{aligned} \quad (8)$$

中心控制体在 $r = 0$ 处的边界通量取零，表面通量直接取 $Rh(T_N - T_a)$ 、 $Rh_m(C_N - C_a)$ 。对式(3)和式(4)作控制体积分，并用节点状态近似体平均，得到

$$\rho c_p W_i \dot{T}_i = F_{i-1/2}^T - F_{i+1/2}^T, \quad W_i \dot{C}_i = F_{i-1/2}^C - F_{i+1/2}^C. \quad (9)$$

式(8)在相邻控制体中使用同一内部面通量，使其在式(9)中以相反符号出现，对所有控制体求和后仅保留表面交换项。

中心处采用控制体积分，避免直接计算 $1/r$ 。若首个节点间距为 $\delta = r_1 - r_0$ ，则 $W_0 = \delta^2/8$ ，相应温度变化率为 $\dot{T}_0 = 4\alpha(T_1 - T_0)/\delta^2$ ，水分方程具有同样的几何系数。表面节点则保留自身蓄积项，同时接收内部面通量和外部交换通量，从而直接求得真实表面状态。

(3) 时间推进与结果输出

空间离散后，两场分别形成常微分方程组，统一记为 $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$ ，其中 $\mathbf{y}$ 分别取全部节点的温度或含水率。表面加密使显式方法受到较小稳定步长的限制，因此采用隐式后向差分公式 (BDF) 进行时间积分 [4]。

以等步长二阶 BDF 为例，下一时刻的状态应满足

$$\mathcal{R}(\mathbf{y}^{n+1}) = 3\mathbf{y}^{n+1} - 4\mathbf{y}^n + \mathbf{y}^{n-1} - 2\Delta t \mathbf{f}(t_{n+1}, \mathbf{y}^{n+1}) = 0. \quad (10)$$

式(10)中的历史状态 $\mathbf{y}^n$ 、 $\mathbf{y}^{n-1}$ 已知，但通量也依赖待求的 $\mathbf{y}^{n+1}$ ，因而需要求解隐式代数方程组。对水分场， $D(C)$ 随未知含水率变化，方程组具有非线性。计算时先由历史状态预测新状态，再进行牛顿型迭代：按试探状态更新扩散系数和通量，计算方程残差，求解线性修正方程并更新状态，直至满足收敛要求。

步内迭代收敛后，还需估计局部时间误差；误差满足容差时才接受该时间步，否则缩小步长重算。实际调用 SciPy 的变步长、变阶 BDF 实现，式(10)仅用于说明其隐式离散形式，计算并不固定采用二阶公式。

本问相对容差设为 10^{-10} ，温度与含水率绝对容差分别为 10^{-10} 、 10^{-12} ，最大步长为 0.5 s。温度场与水分场分别积分；水分方程的每次右端函数求值均按当前含水率更新 $D(C)$ ，线性修正方程的求解利用相邻节点耦合形成的稀疏结构。

在 0 至 1800 s 内完成积分后，利用求解器的连续输出提取题定时刻的状态，并读取相应径向节点。完整结果按 1 s、0.1 cm 间隔保存，题定表格从中选取指定时刻与位置。每秒输出是数据保存要求，求解器的内部步长仍由误差控制自适应选取。

3.4 计算结果与分析

表 1、表 2 给出题定时刻与位置的温度和含水率，图 2 展示相应径向剖面，用于比较预热过程中不同位置的升温与失水情况。

表 1 30 分钟内药材的温度 ($^{\circ}\text{C}$)

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	28.0000	28.0003	28.0038	28.0319	28.1795
300	28.0406	28.0634	28.1513	28.3673	28.8486
600	28.4533	28.5361	28.8039	29.3155	30.1641
900	29.3243	29.4583	29.8757	30.6164	31.7295
1200	30.5429	30.7099	31.2225	32.1130	33.4295
1500	31.9960	32.1871	32.7667	33.7476	35.1211
1800	33.5758	33.7724	34.3642	35.3626	36.7879

表 2 30 分钟内药材的水分浓度 (kg/kg)

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

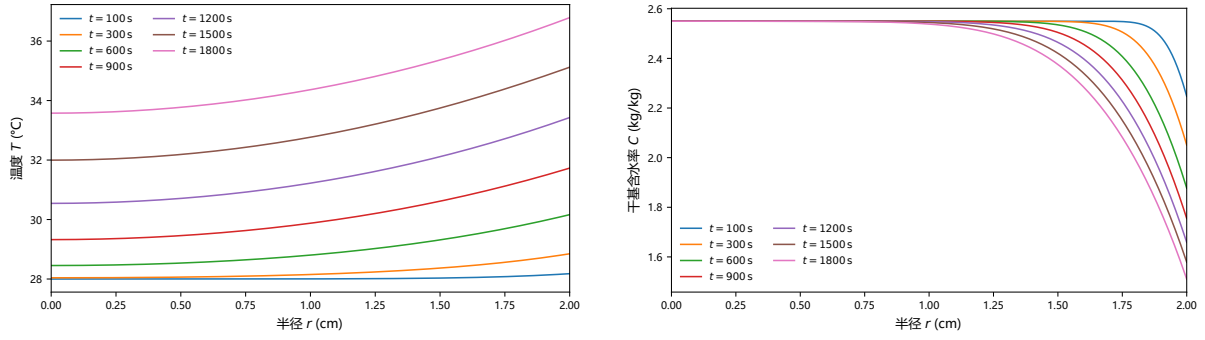


图 2 预热阶段温度与含水率径向剖面。外层先升温、先失水，中心含水率在 30 min 内变化很小；不同曲线对应题定输出时刻。

温度分布体现了由外向内的升温过程。至 1800 s，表面温度为 36.7879 °C，中心温度为 33.5758 °C，两者相差 3.2121 °C；表面仍低于同期烘房温度 41.5130 °C。热量先经表面对流进入药材，再通过内部导热向中心传播，有限的表面换热和内部导热共同造成了这一温度滞后。

水分变化主要集中在外层。末时刻表面含水率降至 1.5102 kg/kg，而中心未舍入值为 2.5499924 kg/kg，保留四位小数仍为 2.5500 kg/kg。表面持续向烘房排湿，首先形成含水率梯度；在前 30 min 内，内部水分向外迁移尚不充分，因此中心变化较小，径向剖面表现为中心高、表面低。

含水率下降还会改变后续迁移速率。由 $D'(C) > 0$ 可知，失水使局部扩散系数减小。本问 D 由初始 4.9377×10^{-9} 降至局部最小 $3.8830 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ，表明在相同含水率梯度下，较干区域的水分传递能力有所降低。与冻结初始 D 的计算相比，含水率最大差达到 0.0419 kg/kg，因而结果分析和正式求解均需保留 $D(C)$ 的变化。

3.5 模型检验

本节从空间与时间收敛、独立参考解和收支一致性三个方面检验第一问的计算可靠性。需要说明的是，这些检验验证的是模型方程、有限体积离散和 BDF 求解实现；径向近似、忽略蒸发潜热及等效水分边界等物理假设不能由本节单独证明，其适用性将在后文统一讨论。

(1) 空间与时间收敛性检验

依次采用 G_2 、 G_4 、 G_8 三级网格，节点数分别为 529、1057 和 2113。在相同的 1800 个输出时刻及 21 个径向位置比较相邻两级解，温度与含水率的最大差及其发生位置见表 3。由 G_2/G_4 加密至 G_4/G_8 后，温度最大差由 $2.289 \times 10^{-6} \text{ °C}$ 降至 $5.895 \times 10^{-7} \text{ °C}$ ，含水率最大差由 $1.828 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ 降至 $4.564 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ ，两者均呈现随网格加密而减小的趋势。

含水率最大差出现在入炉后的第 1 秒且位于表面，说明检验覆盖了初边值不相容所造成的最陡表面层。进一步在生产网格上收紧时间容差和最大步长后，温度与含水率最大差分别为 $2.874 \times 10^{-8} \text{ °C}$ 和 $1.179 \times 10^{-9} \text{ kg/kg}$ ，均小于对应的空间加密差，表明时间离散误差不是当前主要误差来源。上述差值反映相邻计算配置之间的稳定程度，不直接

表 3 问题一空间与时间加密结果

比较项	$\max \Delta T $ (°C)	$\max \Delta C $ (kg/kg)	最大差位置
G_2/G_4	2.289×10^{-6}	1.828×10^{-5}	T : 684 s, 1.5 cm; C : 1 s, 2.0 cm
G_4/G_8	5.895×10^{-7}	4.564×10^{-6}	T : 678 s, 1.5 cm; C : 1 s, 2.0 cm
G_8 时间收紧	2.874×10^{-8}	1.179×10^{-9}	T : 1501 s, 2.0 cm; C : 1 s, 2.0 cm

等同于连续方程的真解误差。

题定 7 组时刻、5 个位置的温度和含水率在 G_4/G_8 及时间收紧比较下均保留四位一致。完整逐秒、21 个径向位置的输出中仍有少量数值处于四位舍入边界，因此本文将“四位稳定”限定为题定表格，不将其扩展为全部输出均已冻结的严格舍入证明。

(2) Bessel–Duhamel 温度参考解

问题一的热物性为常数，且在本问不显式考虑潜热的基线下，温度方程与水分方程相互独立，因此可以构造独立于径向有限体积离散的温度参考解。记 J_0, J_1 为第一类 Bessel 函数，对圆柱径向导热方程作分离变量，模态特征值满足

$$\lambda_n J_1(\lambda_n) = \text{Bi } J_0(\lambda_n), \quad \text{Bi} = \frac{hR}{k}. \quad (11)$$

由式(11)确定各阶模态，结合 $T_a(0) = 28$ ，得到温度参考解

$$T_{\text{ref}}(r, t) = T_a(t) - \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0(\lambda_n r/R) \int_0^t e^{-\beta_n(t-\tau)} T'_a(\tau) d\tau, \quad (12)$$

其中， $\beta_n = \alpha \lambda_n^2 / R^2$ ，模态系数为

$$A_n = \frac{2J_1(\lambda_n)}{\lambda_n [J_0^2(\lambda_n) + J_1^2(\lambda_n)]}.$$

式(12)使用与有限体积计算相同的 PCHIP 环境输入，通过模态常微分方程计算卷积积分，不采用径向有限体积离散。完整版本附录 C 给出分离变量及 Duhamel 叠加推导。将级数项数由 480 增至 960 时，参考解的最大变化为 $2.7632 \times 10^{-9} \text{ °C}$ ；采用 960 项的参考解与有限体积解在全部输出点上的最大温度差为 $2.1547 \times 10^{-7} \text{ °C}$ 。

该项检验表明，在所采用的常系数一维径向导热模型及 Robin 边界下，温度空间离散和时间推进具有较高一致性。它不能验证忽略端面、忽略潜热和将 C_a 作为等效水分势等物理假设，因为这些假设同时会改变实际温度模型；相关影响仍需由模型适用性分析处理。

(3) 非线性水分方程的辅助检验

正式水分方程的 D 随 C 变化，不能直接使用常系数解析解作为其真值。为单独检查控制体几何、内部面通量和 Robin 边界的离散实现，另将 D 临时冻结为初始值 $D(C_0)$ ，再与具有相同边界条件的 Bessel 展开比较。该辅助算例中，数值解与解析解的最大差为 $1.5090 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ 。由于冻结 D 删除了 $D'(C)(\partial_r C)^2$ 项，该结果只能说明线性扩散部

分的离散实现正确；正式非线性水分场仍由上述三级网格收敛检验和下述收支检验共同支持。

(4) 热量与水分收支一致性

对式(9)在所有控制体上求和，内部面通量成对抵消，只保留表面交换项。定义有效蓄热量 $\mathcal{E}_T(t)$ 和归一化水分存量 $M_C(t)$ ，并分别以表面累计换热与累计排湿构造右侧量：

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_T(t) &= 2\pi L \rho_{cp} \sum_i W_i [T_i(t) - T_i(0)], \quad Q_T(t) = 2\pi R L \int_0^t h [T_a(\tau) - T_s(\tau)] d\tau, \\ M_C(t) &= \sum_i W_i C_i(t), \quad L_C(t) = R \int_0^t h_m [C_s(\tau) - C_a(\tau)] d\tau.\end{aligned}\tag{13}$$

式(13)左右两侧在理论上应满足 $\mathcal{E}_T(t) = Q_T(t)$ 及 $M_C(t) - M_C(0) = -L_C(t)$ 。采用连续解的稠密输出在 PCHIP 分区间上作自适应积分，前 1800 s 的有效热收支相对残差为 2.0484×10^{-9} ，归一化水分收支相对残差为 2.4254×10^{-11} 。其中 M_C 仅用于检验含水率方程的归一化守恒；若要换算为实际水质量，还需乘以 $2\pi L \rho_d$ 并明确参考干物质密度 ρ_d 。

上述收支检验主要说明内部面通量的符号、几何权重和表面边界处理与所建方程一致，并不等同于对真实药材失水量的实验验证。

(5) 检验结论

综合来看，温度场已经通过独立解析参考、空间和时间收敛以及热量收支三类检验；水分场受非线性扩散系数限制，没有可直接使用的解析真值，但通过了三级网格与时间收敛检验，其线性扩散部分另通过冻结系数算例和归一化收支检验。上述证据支持“本文数值解在所建立的一维等效方程下具有稳定的离散实现”，不能证明忽略端面、蒸发潜热和等效水分边界等物理简化已经达到实物验证精度。相关适用边界在后续模型评价中继续说明。

四 问题二：变物性条件下的热湿耦合

4.1 统一物性与耦合方程

问题二要求全程统一使用附录 3 经验式。因此保留问题一的固定几何、原始初值与边界结构，从 $t = 0$ 重新积分。局部物性为

$$\begin{aligned}\rho(C) &= 650 + 128C, & c_p(C) &= 1450 + 2736 \frac{C}{1+C}, \\ k(C) &= 0.21 + 0.38 \frac{C}{1+C}, \\ D(C, T) &= 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left[-\frac{3850}{T + 273.15}\right].\end{aligned}\tag{14}$$

其中温度场仍按 °C 表示, 扩散系数指数仅使用药材局部绝对温度 $T + 273.15$ 。将式(14)代入环层模型, 得到

$$\begin{cases} B(C)T_t = \frac{1}{r}\partial_r[rk(C)T_r], \\ C_t = \frac{1}{r}\partial_r[rD(C, T)C_r], \quad B(C) = \rho(C)c_p(C). \end{cases} \quad (15)$$

初始条件沿用式(5), 中心仍采用零梯度条件; 表面边界沿用式(6)并将 k, D 替换为当前表面物性。题目附录 3 未另给交换系数, 按假设 (4) 继续使用前述 h, h_m 。

式(15)中的耦合有两个方向: C 改变 B 和 k , 从而改变温度传播; T 改变 D , 从而改变水分迁移。进一步展开水分散度项可得

$$C_t = D \left(C_{rr} + \frac{C_r}{r} \right) + D_C(C_r)^2 + D_T T_r C_r.$$

这里的 $D_T T_r C_r$ 由空间变化的扩散系数产生, 不是另加的热扩散经验项。采用原散度形式离散, 可同时保留上述非线性项。

4.2 有效热容量与干物质记账

问题二沿用固定参考干物质骨架, 水分方程中的参考干密度保持常数。经验 $\rho(C)$ 仅用于构造 $B(C)$, 不能在水分守恒中又取 $s = \rho(C)/(1 + C)$ 并随时间更新, 否则会与固定体积中干物质质量不变的假设冲突。

同样, $B(C)T_t$ 不能直接替换为 $\partial_t[B(C)T]$ 。取参考温度 $T_0 = 28\text{ }^\circ\text{C}$, 有

$$\partial_t[B(C)(T - T_0)] = B(C)T_t + B'(C)(T - T_0)C_t. \quad (16)$$

式(16)中的第二项反映所定义状态量随组成变化而改变。本文采用温度形式的有效热方程, 在收支检验中保留该修正项; 不据此宣称已经描述完整多相系统的能量交换。

4.3 联合求解与结果

沿用问题一的环形控制体, 热导率与扩散系数均取相邻节点的调和平均。将 $\mathbf{y} = (T_0, \dots, T_N, C_0, \dots, C_N)^\top$ 作为联合状态, 在每次迭代中按局部温湿状态更新物性。每个节点只与相邻节点的两个场相联系, 利用这一稀疏结构进行 BDF 积分。生产网格采用 G_4 , 相对容差 10^{-9} , 温度、含水率绝对容差分别为 10^{-8} 、 10^{-10} , 最大步长 1 s。

表 4 和表 5 给出每 0.5 h 的结果, 图 3 展示相应径向剖面。3 h 时中心温度为 49.8494 °C, 已接近烘房温度, 但中心含水率仍为 1.7662 kg/kg, 远高于 0.15 kg/kg 的干燥要求。由此可见, 温度接近稳定不能作为停止烘干的条件。

两问在相同时间的结果差异源于采用了不同物性。问题二不能在 1800 s 处读取问题一末态后才切换参数, 否则前 0.5 h 的过程不再满足题目要求的统一经验式。全部前 3 h 结果按整秒、0.1 cm 输出, 共包含 453600 个温度与含水率数值。

表4 3小时内药材的温度(°C)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	32.1896	32.3824	32.9660	33.9608	35.4132
1	40.3822	40.5542	41.0609	41.8783	43.0000
1.5	45.8471	45.9351	46.1932	46.6055	47.1397
2	48.4503	48.4881	48.5985	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4793	49.5136	49.5645	49.6617
3	49.8494	49.8553	49.8746	49.9096	49.9645

表5 3小时内药材的水分浓度(kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2	2.1708	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

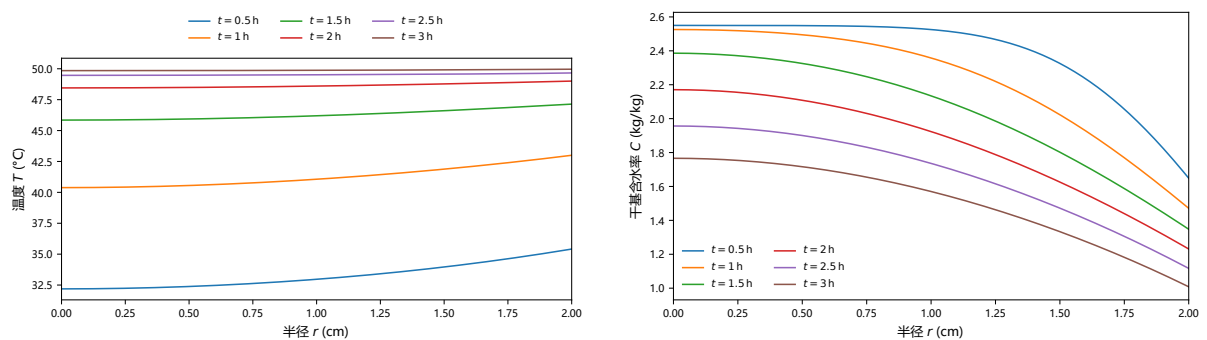


图3 前3 h变物性模型的温度与含水率剖面。温度逐渐接近烘房水平，水分仍保持中心高、表面低的径向差异。

4.4 升温与失水对扩散系数的竞争

由式(14)直接求导可得

$$\frac{\partial \ln D}{\partial C} = \frac{0.45}{C^2} > 0, \quad \frac{\partial \ln D}{\partial T} = \frac{3850}{(T + 273.15)^2} > 0. \quad (17)$$

升温倾向于增大扩散系数，失水则使其减小，两种作用沿实际轨迹竞争。固定 $C = 2.55$ 时，由 28 升至 50 °C 使 D 增至约 2.388 倍；固定 $T = 50$ °C 时， C 从 2.55 降至 0.15 使 D 降至原值约 5.94%。这些是对经验式的条件性代入，不是独立温度控制实验。

数值结果中前 3 h 局部 D 约在 5.5476×10^{-9} 至 $1.2522 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 之间变化。因各位置升温 and 失水程度不同，不能用单一常数代表整个时空场。与冻结初始 D 的对照相比，含水率最大差为 0.3981 kg/kg，也说明后续时长应由联合非线性模型求得。

五 问题三：全域达标条件与烘干时间

5.1 从空间约束到事件函数

沿用问题二的固定域耦合方程，前 4 h 使用观测环境，后期使用式(2)。为表达题目“各处低于 0.15 kg/kg”的要求，定义

$$M(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t), \quad g(t) = M(t) - 0.15, \quad t_* = \inf\{t \geq 0 : M(t) < 0.15\}. \quad (18)$$

在连续向下穿越的情况下，式(18)定义的临界时刻满足 $M(t_*) = 0.15$ 。严格低于阈值的时间集合通常没有最小元素，因此另给稍晚的报告时刻 t_{rep} ，并直接复核未舍入的 $M(t_{\text{rep}}) < 0.15$ 。

计算中使用全部内部节点的最大值 $M_h(t) = \max_i C_i(t)$ ，记录最大值位置并检查径向分布。只有数值剖面支持中心最湿时，才用中心曲线解释控制位置；不事先用中心值替代全域搜索。题目要求的 5 个表格位置和 21 个 Excel 位置均是输出采样，不承担全域最大值检查。

5.2 连续事件定位与严格裕量

采用 G_8 网格联合积分；相对容差 10^{-9} ，温度、含水率绝对容差分别为 10^{-8} 、 10^{-10} 。前 4 h 最大步长 2 s，之后 60 s，在输入切换处分段接续。搜索 g 由正到负的括号后，在事件附近以最大 0.5 s 步长局部精算，再用带括号求根定位临界时刻。

为避免小幅离散误差改变严格不等式，在同一物理时刻 $t_{*,h}$ 比较生产解、细网格解和时间收紧解。令

$$\varepsilon_C = 2 \max \{|M_h(t_{*,h}) - M_{h/2}(t_{*,h})|, |M_h(t_{*,h}) - M_{h,\text{tight}}(t_{*,h})|\} + 10^{-8}. \quad (19)$$

本问式(19)给出 $\varepsilon_C = 3.5088 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ 。先寻找 $M_h < 0.15 - \varepsilon_C$ 的时刻，再向上选择整秒并向上保留四位小时，最终在三组解上复核。该裕量反映已完成的加密比较，是经验数值裕量，不是连续 PDE 解的严格误差界。

生产网格临界时刻为 57.4725195022 h，最终报告

$$t_{\text{rep},3} = 57.4731 \text{ h} = 206903.16 \text{ s.} \quad (20)$$

式(20)对应的生产解最大含水率为 0.1499993913 kg/kg；细网格和时间收紧解在同一时刻的最大值分别为 0.1499992209、0.1499993913 kg/kg，均严格低于 0.15。最大值位于中心，保存剖面从中心向外不增。

5.3 径向分布与后期干燥特征

表 6 给出每 6 h 及最终报告时刻的水分浓度，图 4 展示最大含水率随时间的变化，图 5 展示径向剖面。

表 6 固定半径模型药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
6	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12	0.4561	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18	0.2988	0.2915	0.2687	0.2253	0.0845
24	0.2378	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30	0.2058	0.2018	0.1892	0.1641	0.0598
36	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0549
48	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54	0.1539	0.1514	0.1436	0.1277	0.0530
57.4731	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0527

注：终时中心未舍入值为 0.1499993913 kg/kg，严格低于 0.15；0.1500 为四位显示。

例如，18 h 时表面已降至 0.0845 kg/kg，而中心仍为 0.2988 kg/kg；48 h 时中心仍为 0.1618 kg/kg，尚未达标。这表明单凭表面测量或平均含水率判定结束会遗漏内部湿区。后期温度接近恒定后，失水使局部扩散系数继续下降，因而不能把早期失水速率线性外推到阈值。

表 6 末行中心显示 0.1500，是 0.1499993913 保留四位小数的结果；达标判断使用未舍入值，不以显示值是否为 0.1499 为准。完整结果文件从 60 s 起每 60 s 保存一次，另追加 206903.16 s 的准确终时，不将最近整分钟冒充最终报告时刻。

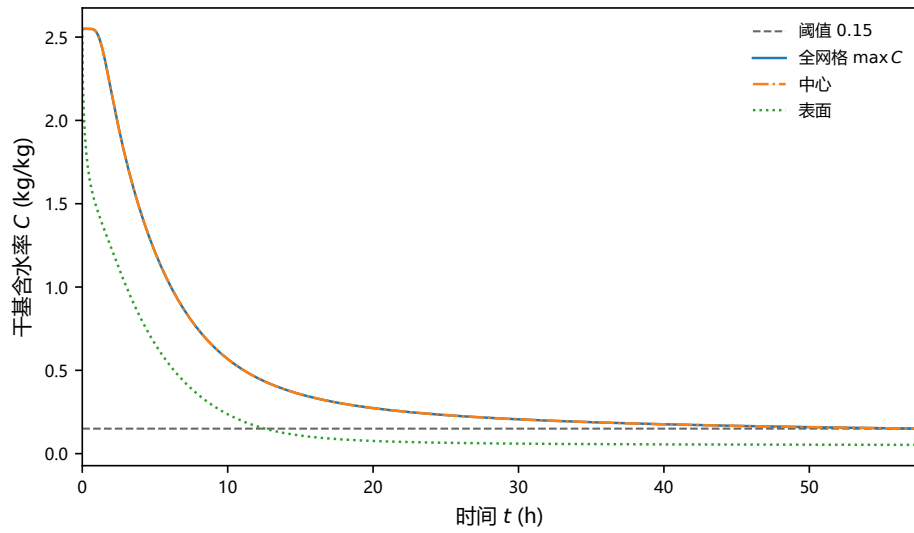


图4 全域最大含水率逐步接近干燥阈值。后期下降速度减慢，表面先达标不能代表内部已完成干燥。

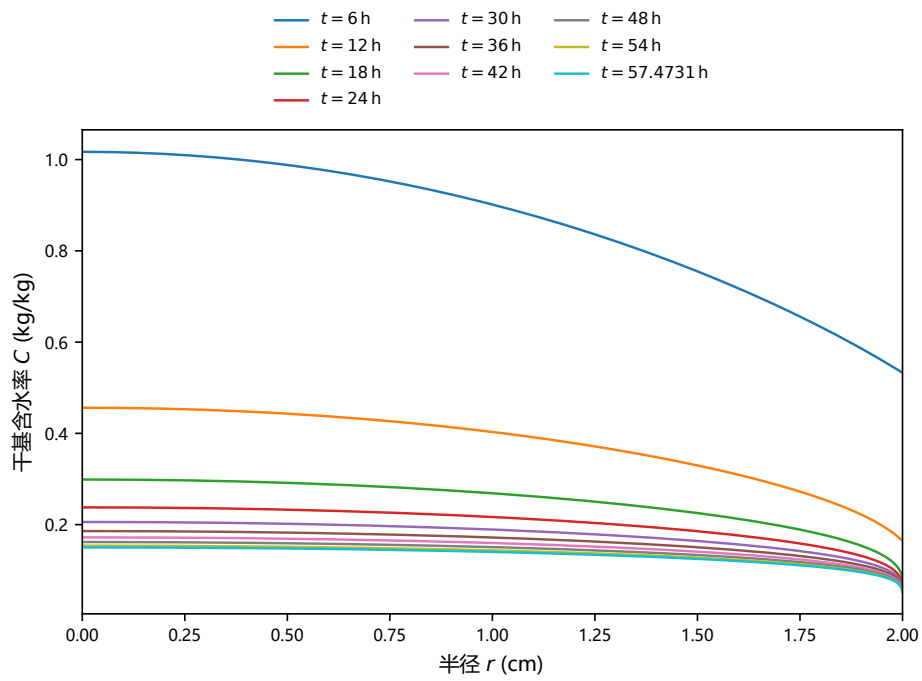


图5 固定半径模型每6 h及终时的含水率剖面。中心保持较高含水率，最终由中心附近控制全域达标。

六 问题四：给定径向收缩的移动边界模型

6.1 由干物质守恒推导材料运动

问题四同时给出了半径变化和一套新的经验物性，不能仅把问题三的固定半径替换为末时半径。Brasiello 等研究了食品干燥的非等温移动边界模型 [5]，将收缩与传热传质联系起来。本文直接利用附件 2 构造已知 $R(t)$ ，按假设 (2) 取比例径向收缩速度

$$v(r, t) = \frac{\dot{R}(t)}{R(t)} r. \quad (21)$$

外半径数据本身不能唯一确定内部运动，式(21)是用于闭合速度场的假设。

设 $s(r, t)$ 为单位当前体积的干物质质量， j 为相对固体骨架的向外水质量通量。干物质不流失时，干物质与水质量分别满足

$$\begin{aligned} s_t + \frac{1}{r} \partial_r (r s v) &= 0, \\ \partial_t (s C) + \frac{1}{r} \partial_r [r (s C v + j)] &= 0, \quad j = -s D(C, T) C_r. \end{aligned} \quad (22)$$

将第二式展开，减去第一式乘以 C ，得到

$$C_t + v C_r = \frac{1}{s r} \partial_r (r s D C_r). \quad (23)$$

初始 s 均匀时，将式(21)代入干物质方程，可得

$$\dot{s} + 2 \frac{\dot{R}}{R} s = 0, \quad s(t) = s_0 \left[\frac{R_0}{R(t)} \right]^2. \quad (24)$$

因此 s 保持空间均匀，可从式(23)的空间散度中约去。式(22)至式(24)说明，纯收缩不会改变同一材料单元的水质量与干物质质量之比；对于基含水率直接添加 $-C \nabla \cdot v$ 项会重复计算几何变化。

6.2 材料坐标变换与控制方程

定义固定区间上的材料坐标和状态

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad U(\xi, t) = C(R(t)\xi, t), \quad \Theta(\xi, t) = T(R(t)\xi, t), \quad 0 \leq \xi \leq 1. \quad (25)$$

由链式法则， $U_t = C_t + \xi \dot{R} C_r = C_t + v C_r$ ，且 $C_r = U_\xi / R$ 。式(23)于是变为

$$\begin{aligned} U_t &= \frac{1}{R(t)^2 \xi} \partial_\xi [\xi D(U, \Theta) U_\xi], \\ B(U) \Theta_t &= \frac{1}{R(t)^2 \xi} \partial_\xi [\xi k(U) \Theta_\xi]. \end{aligned} \quad (26)$$

材料运动与坐标网格同步，使显式对流项抵消。式(26)的热方程是前述有效传热近似在材料坐标下的表达，不由水质量守恒自动推出，也未包含收缩机械功或完整水分携焓。

本问全部物性改为附录 4 经验式：

$$\begin{aligned}\rho(U) &= 760 + 90U, & c_p(U) &= 1850 + 2150 \frac{U}{1+U}, \\ k(U) &= 0.12 + 0.20 \frac{U}{1+U}, \\ D(U, \Theta) &= 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{U}\right) \exp\left[-\frac{3850}{\Theta + 273.15}\right].\end{aligned}\quad (27)$$

将式(27)与 $R(0) = 0.02 \text{ m}$ 、 $U(\xi, 0) = 2.55$ 、 $\Theta(\xi, 0) = 28$ 共同使用。中心仍取 $U_\xi(0, t) = \Theta_\xi(0, t) = 0$ ；外表面为

$$-\frac{D_s}{R}U_\xi(1, t) = h_m(U_s - C_a), \quad -\frac{k_s}{R}\Theta_\xi(1, t) = h(\Theta_s - T_a). \quad (28)$$

式(25)至式(28)共同保留了内部扩散的 R^{-2} 与边界梯度的 R^{-1} ，不能只改控制方程而遗漏边界尺度。

6.3 固定材料网格上的求解与物理输出

将问题一的 G_8 节点除以 R_0 得到固定材料节点 ξ_i ，令内部面 $\xi_{i+1/2} = (\xi_i + \xi_{i+1})/2$ ，径向权重 $w_i = (\xi_{i+1/2}^2 - \xi_{i-1/2}^2)/2$ ，端点按 0 和 1 截取。记

$$\hat{F}_{i+1/2}^C = -\xi_{i+1/2} D_{i+1/2} \frac{U_{i+1} - U_i}{\xi_{i+1} - \xi_i}, \quad \hat{F}_{i+1/2}^T = -\xi_{i+1/2} k_{i+1/2} \frac{\Theta_{i+1} - \Theta_i}{\xi_{i+1} - \xi_i}.$$

表面通量分别取 $Rh_m(U_N - C_a)$ 与 $Rh(\Theta_N - T_a)$ 。半离散方程为

$$R^2 w_i \dot{U}_i = \hat{F}_{i-1/2}^C - \hat{F}_{i+1/2}^C, \quad R^2 w_i B_i \dot{\Theta}_i = \hat{F}_{i-1/2}^T - \hat{F}_{i+1/2}^T. \quad (29)$$

式(29)使用 2113 个材料节点，BDF 相对容差为 10^{-8} ，温度与含水率绝对容差分别为 10^{-8} 、 10^{-10} ；前 4 h 最大步长 10 s，其后 60 s。环境切换处分段，过程状态连续。以全部材料节点的最大含水率定位事件，并在细网格和时间收紧解上核验同一报告时刻。

题目要求的是当前物理距离。对每个 $r_j \leq R(t)$ ，先求 $\xi_j = r_j/R(t)$ ，再对材料网格上的 U 作保形插值；固定 $r_j > R(t)$ 的位置已在药材外，单元格留空。表面始终使用 $\xi = 1$ 的实际节点并单列，不能用固定的 2 cm 列表示移动表面。

6.4 烘干时长与径向含水率

生产解临界时刻为 51.0871229810 h。程序在生产、空间加密和时间收紧解的最晚临界时刻之后增加 2 s，再向上选择四位小时报告值，并复核三组未舍入最大值。最终得到

$$t_{\text{rep},4} = 51.0877 \text{ h} = 183915.72 \text{ s}. \quad (30)$$

式(30)对应最大含水率为 0.1499989333 kg/kg，最大值位于中心，当前半径为 1.2000 cm，位于附件 2 的 72 h 覆盖范围内，无需半径外推。表 7 为题目要求的结果，图 6 同时展示含水率历程与当前物理半径剖面。

表 7 收缩模型药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm					药材表面	$R(t)/\text{cm}$
	0	0.5	1.0	1.5	2.0		
6	1.7188	1.5370	1.0221			0.4205	1.3740
12	0.7374	0.6544	0.4082			0.1669	1.2480
18	0.4086	0.3686	0.2397			0.0892	1.2140
24	0.2851	0.2610	0.1790			0.0673	1.2040
30	0.2263	0.2094	0.1493			0.0595	1.2010
36	0.1928	0.1796	0.1316			0.0560	1.2000
42	0.1712	0.1604	0.1200			0.0541	1.2000
48	0.1561	0.1468	0.1116			0.0530	1.2000
51.0877	0.1500	0.1413	0.1081			0.0526	1.2000

注：域外位置留空，药材表面对应当前 $R(t)$ 。终时中心未舍入值为 0.1499989333 kg/kg。

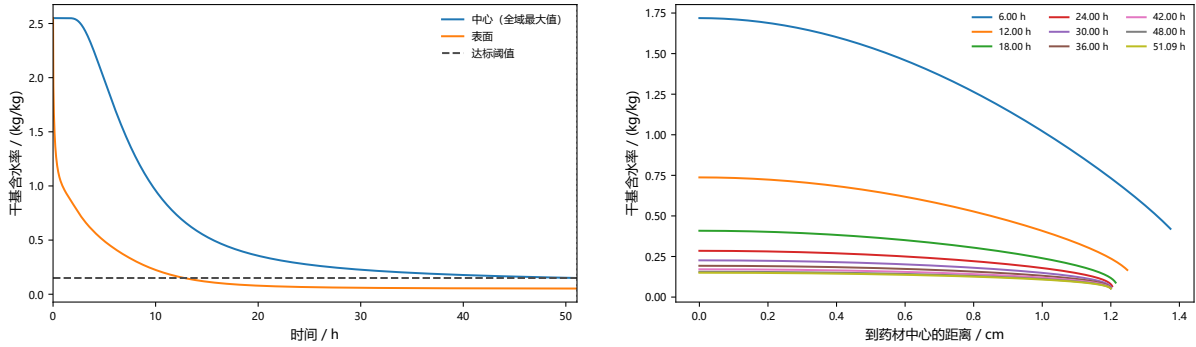


图 6 收缩模型的含水率变化。左图为中心和表面历程；右图以当前物理半径绘制剖面，曲线右端随收缩移动，始终对应真实表面。

表 7 各列含水率单位均为 kg/kg，空白表示该固定距离已超出当时半径；附加的 $R(t)$ 列用于明确表面位置。终时中心四位显示为 0.1500，与问题三相同，应结合未舍入最大值理解严格达标条件。

第四问比第三问的报告时长减少 6.3854 h，约为第三问的 11.11%。这个差异同时包含附录 3 变为附录 4 以及几何收缩两项改变，不能据此认定收缩单独使时长减少 11.11%。若要分离二者作用，需要另作相同物性下固定域与收缩域的对照，本文不将尚未完成的对照写成结论。

6.5 收缩过程的干基收支

按式(24)，干物质总量 $M_d = s_0 \pi R_0^2 L$ 保持不变，水质量满足

$$\frac{M_w}{M_d} = 2 \int_0^1 U \xi \, d\xi, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{M_w}{M_d} \right) = -\frac{2h_m}{R(t)} [U_s - C_a(t)]. \quad (31)$$

式(31)由材料域方程积分并使用表面条件得到，可不指定未知 s_0 而检验归一化水分收支。关闭边界交换时，均匀初始含水率在纯收缩下保持不变；令 R 为常数时，模型退化为采用同一附录 4 物性的固定域方程。两种退化测试均与现有程序结果一致。

七 模型检验与误差分析

7.1 水分收支与有效热方程检验

固定域对半离散方程求和，内部通量相消，得到

$$\sum_i W_i [C_i(t) - C_i(0)] = -Rh_m \int_0^t [C_s(\tau) - C_a(\tau)] d\tau. \quad (32)$$

式(32)以统一参考干密度归一化，未乘干密度和长度时不能直接标为失水质量 kg 。收缩域则使用式(31)，累计表面通量在 BDF 接受步区间上积分。

问题一热容量恒定，总有效蓄热增量应与累计对流输入一致。问题二、三则令

$$E(t) = 2\pi L \sum_i W_i B(C_i)(T_i - T_0),$$

由式(16)推导

$$\begin{aligned} E(t) - E(0) - 2\pi L \int_0^t \sum_i W_i B'(C_i)(T_i - T_0) \dot{C}_i d\tau \\ = 2\pi L R h \int_0^t (T_a - T_s) d\tau. \end{aligned} \quad (33)$$

式(33)中的组成修正项不能省略。相对残差以收支两侧之差的绝对值除以相应累计交换量的尺度计算；接近零时设正的小量下限。问题三在连续解各接受步上采用 4 点、8 点 Gauss 积分对照，避免用 60 s 输出样本的粗梯形积分代替高精度轨迹积分。

现有计算的收支残差见表 8。第四问的热量检查限定为加权半离散热方程残差及温度收敛，不套用固定几何下的累计储量公式。残差较小支持离散通量与所选方程的一致

表 8 各问收支检验：相对残差仅针对所选有效模型

问题	水分相对残差	有效热收支相对残差	检验范围
一	2.4254×10^{-11}	2.0484×10^{-9}	0 至 1800 s
二	4.312×10^{-7}	3.565×10^{-8}	0 至 10800 s
三	4.0221×10^{-11}	3.6640×10^{-8}	至报告时刻
四	4.0558×10^{-9}	不作同类累计比较	生产计算至 72 h

性，不验证潜热、相平衡或端面简化的真实物理误差。

7.2 空间与时间加密

对固定域共享节点、收缩域共享材料节点，在相同物理时刻比较温度和含水率。每个比较量定义为 $\max_{i,j} |u_i^{(a)}(t_j) - u_i^{(b)}(t_j)|$ 。表 9 列出各问主要空间、时间比较值，温度和

表 9 主要网格与时间加密差异

问题	空间比较	ΔT_{space} °C	ΔC_{space} kg/kg	ΔT_{time} °C	ΔC_{time} kg/kg
一	G_4/G_8	5.895×10^{-7}	4.564×10^{-6}	2.874×10^{-8}	1.179×10^{-9}
二	G_2/G_4	2.452×10^{-6}	1.493×10^{-5}	4.108×10^{-7}	2.381×10^{-8}
三	G_8/G_{16}	9.545×10^{-7}	1.537×10^{-5}	1.002×10^{-6}	7.716×10^{-9}
四	G_8/G_{16}	1.012×10^{-5}	8.681×10^{-7}	1.188×10^{-5}	6.383×10^{-8}

含水率分别按自身单位评价，不将二者合成无量纲误差。第一、二问比较全部规定输出点；第三、四问还比较内部共享节点。第四问共享节点比较覆盖用于验证的 72 h 轨迹。上述数值是相邻计算配置之间的差，不是已知真解误差。第二问另有 G_4/G_8 独立复核，温度、含水率最大差分别为 6.244×10^{-7} °C、 3.732×10^{-6} kg/kg。

第三问的 G_4/G_8 内部水分最大差为 6.2693×10^{-5} kg/kg，超过所取 2×10^{-5} 的数值比较目标，因此采用 G_8 生产。第四问 G_4/G_8 在 36 h、1.0 cm 处跨越四位舍入边界，采用 G_8 并以 G_{16} 复核后，题定表格有效单元格四位稳定。可见时长稳定与表格显示稳定应分别检查。

临界时间对照见表 10。第三问空间加密临界时间差为 0.585132 s，时间收紧差为 1.7506×10^{-5} s；第四问对应为 0.113486 s 和 0.002883 s。六张题定结果表在相应空间及时间检验下四位一致，但部分 Excel 单元格可能恰处于舍入边界，不能据此声称所有输出的第四位已完全冻结。

表 10 不同计算配置下的临界烘干时间 (h)

配置	问题三	问题四
G_4	57.4731739851	51.0872487284
G_8	57.4725195022	51.0871229810
G_{16}	57.4723569654	51.0870914570
G_8 时间收紧	57.4725194974	51.0871221801

7.3 独立对照与输出一致性

问题一的 Bessel–Duhamel 温度对照及冻结扩散系数辅助测试见第 3.5 节。问题二在短时制造解测试中保留变系数导数项，温度和含水率最大误差分别为 6.0949×10^{-8} °C 和 8.9808×10^{-9} kg/kg。制造解用于检验实现，不是药材实验数据。

第三问与第二问在 1800、3600、7200、9000 s 的重叠输出比较中，温度、水分最大差分别为 4.66×10^{-7} °C 和 9.12×10^{-7} kg/kg，支持独立起算的两个过程在共享区间内一致。第四问则采用同一附录 4 物性的固定半径退化检查及关闭边界交换的纯收缩检查，不把附录 3 结果直接作为附录 4 的退化参照。

输出环节保持源数组、论文表格和 Excel 来自同一状态。数值非有限、含水率越界、必需收支或收敛检查失败时，程序阻断正式文件写入。第三问另存准确终时，第四问逐

行核对当前半径、域外空白与移动表面。这些检查服务于结果可追溯性，不替代模型的物理验证。

7.4 局部敏感性与适用边界

式(17)给出扩散系数对状态变量的局部敏感性。在 $T = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $C = 0.15$ 时，问题三有

$$\frac{\partial \ln D}{\partial T} \approx 0.0369\text{ K}^{-1}, \quad \frac{\partial \ln D}{\partial C} = 20\text{ (kg/kg)}^{-1}.$$

因而在固定其他状态的一阶近似下，升温 $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 对应局部 D 约 3.69% 的相对变化；该结论不能直接等同于烘干时长变化 3.69% 。问题四对应 $\partial \ln D / \partial U = 0.30/U^2$ ，在阈值处为 $13.3333\text{ (kg/kg)}^{-1}$ 。材料域扩散系数前的几何因子满足 $\partial \ln(R^{-2}) / \partial \ln R = -2$ ，可说明局部方程中的几何敏感方向，不能代替全过程几何对照。

若事件附近最大值位置不变且 $M'(t_*) \neq 0$ ，一阶扰动给出

$$\delta t_* \approx -\frac{\delta M(t_*)}{M'(t_*)}. \quad (34)$$

式(34)说明后期曲线越平缓，相同含水率误差可能造成越大的时间偏差，因而必须直接检验事件时间收敛。本文完成的是解析局部敏感性和数值配置加密；未实施后期环境或经验参数的独立扰动实验，不对其全局稳健性作量化保证。

八 模型评价与结论

8.1 模型特点

本文围绕同一环层通量结构依次处理常热物性、双向物性耦合、全域阈值和径向收缩，四问的变量含义、初值与输出口径保持一致。有限体积形式便于保留变系数散度、处理圆柱中心并检查全局收支；表面加密网格兼顾薄层分辨与题定输出位置。温度解析展开、制造解和退化测试从不同角度检查实现，降低单一验证方式的局限。

达标计算区分临界根、严格不等式与四位显示，避免将输出整分钟或表格中的 0.1500 误作未经核验的终止条件。收缩问题则从两类质量守恒出发引入材料坐标，明确干基含水率与体积水浓度的区别，且按当前物理距离输出结果。

8.2 局限与可推广方向

一维模型忽略端面交换，短时中截面的尺度分析不能证明数日预测的端部误差很小。若补充轴向输出或端面条件，可进一步建立轴对称二维模型，并对温度、最大含水率位置和达标时长重新核验。

等效水分边界缺少独立吸附等温关系，热方程也未显式描述汽化潜热和水分携焓。更完整的界面模型需要药材平衡含水率、相变和气固传质数据。仅凭当前方程的收支残差，不能证明这些机制对真实预测可忽略。

经验密度与几何干物质密度分开使用，是本模型的一项有效近似。以问题四为例，若同时把 $\rho(U)$ 视为真实湿密度，则初始干密度为 $(760 + 90 \times 2.55)/(1 + 2.55) \approx 278.73$

kg/m^3 。72 h 半径对应的体积比为 $(1.198/2)^2 = 0.358801$ ，固定长度且干物质守恒要求平均干密度约 776.84 kg/m^3 ；但对任意 $U \geq 0$ ，

$$\frac{760 + 90U}{1 + U} = 90 + \frac{670}{1 + U} \leq 760 \text{ kg/m}^3.$$

这说明上述解释不能同时精确成立，因此本文只将 ρc_p 用于有效热容量。该检查针对 72 h 数据和指定解释，不是 51.0877 h 报告时刻的误差估计，也不说明题目无法建模。

此外，4 h 之后的环境采用恒定延续，未获得内部温湿实测数据进行参数辨识或预测验证。未来可在补充测量范围后开展环境敏感性、相同物性下收缩与固定域对照；现有资料不支持给出这些扩展的实验结论。

8.3 结论

在题给初值、经验物性和本文明确的等效假设下，问题一 1800 s 时中心温度 33.5758°C 、表面 36.7879°C ，水分损失主要集中在外层；问题二 3 h 时中心温度 49.8494°C 、含水率 1.7662 kg/kg ，温度接近平衡早于内部达到干燥标准。全域阈值计算给出固定半径模型的报告时长 57.4731 h、给定收缩模型的报告时长 51.0877 h。二者均经未舍入末态和时空加密核验，且移动边界计算未超出半径观测范围。

AI 工具使用声明

本文工作使用了 AI 工具，主要用于既有建模材料与程序的辅助核对、论文结构整理、中文正文起草、公式与结果的一致性检查以及 LaTeX 排版。具体使用范围、交互方式和核验记录见支撑材料中的《AI 工具使用详情》。

参考文献

- [1] Hussain M M, Dincer I. Two-dimensional heat and moisture transfer analysis of a cylindrical moist object subjected to drying: A finite-difference approach[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2003, 46(21): 4033–4039. DOI: 10.1016/S0017-9310(03)00229-1.
- [2] Kaya A, Aydin O, Dincer I. Numerical modeling of forced-convection drying of cylindrical moist objects[J]. Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, 2007, 51(9): 843–854. DOI: 10.1080/10407780601112753.
- [3] The SciPy community. PchipInterpolator: SciPy v1.18.0 Manual[EB/OL]. [2026-09-12]. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.interpolate.PchipInterpolator.html>.
- [4] The SciPy community. BDF: SciPy v1.18.0 Manual[EB/OL]. [2026-09-12]. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.BDF.html>.
- [5] Brasiello A, Venditti C, Adrover A. Non-isothermal Moving-boundary Model for Food Drying[J]. Chemical Engineering Transactions, 2021, 87: 193–198. DOI: 10.3303/CET2187033.